Mathematische Grundlagen der Informatik
HS 2022
Dr. Lucia Di Caro

Fachhochschule Nordwestschweiz

Kurztest 2

Klassen 1iCa/1iCb

Name 1	Name 2	Name 3

Hinweise

Datum, Zeit: 3. November 2022, 13:15 Uhr

Prüfungsdauer: 30 Minuten

Ein Schummelversuch zieht die Note 1 mit sich. Sie dürfen sich nur in der in der ersten Woche gebildeten Lerngruppe über die Ergebnisse austauschen.

Notation: Es gilt die im Unterricht verwendete Notation.

Abgabe: Schreiben Sie Ihre Lösungen leserlich mit einem dokumentechten Stift in blauer oder schwarzer Farbe direkt auf das Aufgabenblatt. **Pro Lerngruppe geben Sie nur eine Lösung ab, die für alle zusammen bewertet wird.**

Lösungen: Für die maximale Punktzahl wird ein **vollständiger und übersichtlicher Lösungsweg** erwartet. Falsche Lösungsansätze und ungültige Ergebnisse müssen deutlich als solche gekennzeichnet und durchgestrichen werden. Sind in einer Aufgabe mehrere Lösungswege vorhanden, wird die Aufgabe nicht bewertet.

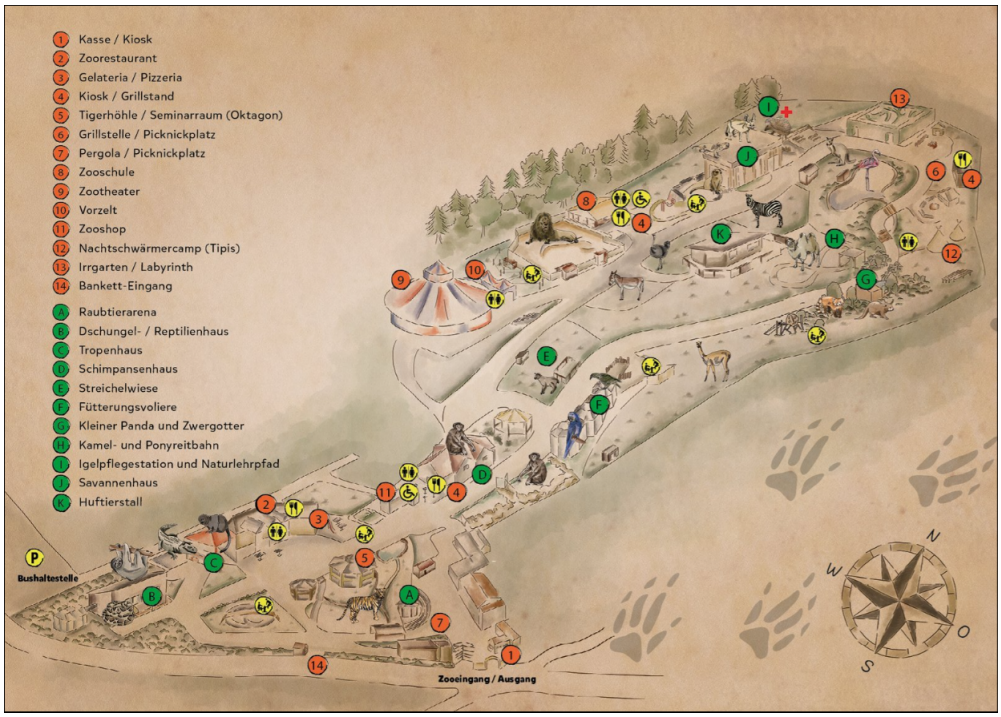
Hilfsmittel:

- alle im AD abgelegten Unterlagen und eigene Notizen (z. B. die Zusammenfassung)
- nicht-algebra- und nicht-grafikfähiger Taschenrechner

Benotung

Aufgabe	1	2	**Total**	**Note**
Maximale Punktzahl	12	10	**22**	
Erreichte Punktzahl				

Aufgabe 1. (4+4+4 Punkte)



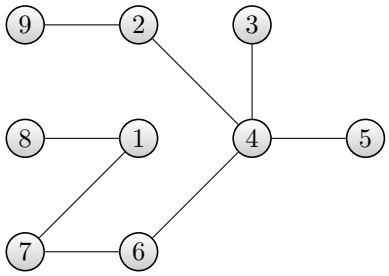
(a) Familie Meier möchte den Walter Zoo in Gossau besuchen. Die Tochter Lisa fragt sich, ob es möglich ist, beim Eingang (Nummer 1) zu starten und jeden Weg – ohne die Sackgassen zu den Tierhäusern – genau einmal abzulaufen. Zeichnen Sie einen geeigneten Graphen G, mit welchem Sie Lisas Frage beantworten und erklären können.

(b) Erklären Sie, weshalb es nicht einmal möglich ist, Kanten in G zu löschen, damit auf den übrig gebliebenen Kanten ein Weg vom Eingang und wieder zurück existiert, so dass jeder Weg genau einmal besucht wird.

(c) Gibt es wenigstens eine Möglichkeit, Kanten zu löschen, damit ein Weg existiert, der zwar beim Eingang startet, jeder Weg genau einmal besucht wird, der aber auch an einem anderen Ort enden darf? Erklären Sie Ihre Antwort und geben Sie einen solchen Weg als Folge von Knoten an.

Aufgabe 2. (4+4+2 Punkte)

(a) Konstruieren Sie für den folgenden Baum den Prüfer-Code:

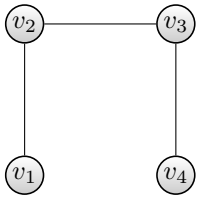


Hinweis: Nummerieren Sie die gestrichenen Kanten jeweils im Graphen, um den Lösungsweg zu dokumentieren.

(b) Wie viele nicht isomorphe Bäume mit 5 Knoten gibt es? Zeichnen Sie alle diese Bäume auf.

(c) Gegeben seien die folgenden beiden Graphen G_1 und G_2:

G_1 :



G_2 :



Ist die Abbildung

$$f(v_1) = v_2$$
$$f(v_2) = v_4$$
$$f(v_3) = v_1$$
$$f(v_4) = v_3$$

ein Graphisomorphismus?